

THÉORIE DES GROUPES. — *Le support du caractère d'une représentation supercuspidale.* Note (*) de **M. Pierre Deligne**, transmise par **M. Jean-Pierre Serre**.

Le caractère d'une représentation supercuspidale d'un groupe semi-simple sur un corps local est à support dans la réunion des sous-groupes compacts ouverts.

1. RAPPELS SUR LES GROUPES MONOGÈNES

Soient V un espace vectoriel de dimension finie sur un corps k et $g \in \mathrm{GL}(V)$. Si k est parfait, l'adhérence de Zariski $\langle g \rangle$ du groupe engendré par g est produit d'un groupe multiplicatif $\langle g \rangle_m$ par un groupe unipotent $\langle g \rangle_{\mathrm{un}}$. Si $g = su = us$ est la décomposition de Jordan de g en semi-simple et unipotent, on a $\langle g \rangle_m = \langle s \rangle$ et $\langle g \rangle_{\mathrm{un}} = \langle u \rangle$. Sans hypothèse sur k , on définit le sous-groupe $\langle g \rangle_m$ de $\langle g \rangle$ comme l'adhérence de Zariski de la réunion des sous-groupes de $\langle g \rangle$ noyau de la multiplication par n , pour n premier à l'exposant caractéristique de k . Cette définition est compatible à l'extension des scalaires, et équivaut à la précédente pour k parfait. Le groupe des caractères de $\langle g \rangle_m$, sur une clôture algébrique $\bar{k}$ de k , est le sous-groupe X de $\bar{k}^*$ engendré par les valeurs propres de g , et

$$s \in \langle g \rangle_m(\bar{k}) = \mathrm{Hom}(X, \bar{k}^*)$$

correspond à l'inclusion identique de X .

Supposons k valué complet, d'uniformisante π soit v la valuation de k (à valeurs dans $\mathbf{Q}$) normalisée par $v(\pi) = 1$ et soit $n > 0$ un entier tel que $nv(X) \subset \mathbf{Z}$. L'homomorphisme $nv(\chi) : X \rightarrow \mathbf{Z}$ se transpose en $m_g : \mathbf{G}_m \rightarrow \langle g \rangle_m$.

Pour G un groupe algébrique linéaire sur k , et $g \in G(k)$, on peut répéter les constructions précédentes après avoir choisi un plongement $G \subset \mathrm{GL}(V)$. L'homomorphisme $m_g : \mathbf{G}_m \rightarrow \langle g \rangle_m \subset G$ ne dépend pas du plongement choisi (pour n fixé). Pour toute représentation linéaire W de G , il définit une action de $\mathbf{G}_m$ sur W , i. e. une graduation de W (SGA 3 I 4.7.3). La partie de degré d est la somme des sous-espaces propres généralisés de g correspondant aux valeurs propres $\alpha \in \bar{k}$ telles que $nv(\alpha) = d$.

Supposons G réductif. Tout homomorphisme m de $\mathbf{G}_m$ dans G définit alors deux paraboliques opposés de G , les paraboliques *contractés* et *dilatés* par m . On notera P_g^+ le parabolique contracté par m_g (on dira aussi : contracté par g). Il admet les caractérisations équivalentes suivantes :

- (a) Un élément $x \in G(\bar{k})$ est dans P_g^+ (resp. son radical unipotent U_g^+) si et seulement si le morphisme $\lambda \mapsto m_g(\lambda) x m_g(\lambda)^{-1} : \mathbf{G}_m \rightarrow G$ se prolonge à $\mathbf{G}_a$ [resp. et que $\lim_{\lambda \rightarrow 0} m_g(\lambda) x m_g(\lambda)^{-1} = e$] — soit encore si et seulement si $\lim_{n \rightarrow \infty} g^n x g^{-n}$ existe (resp. $= e$).
- (b) $\mathrm{Lie} P_g^+$ (resp. $\mathrm{Lie} U_g^+$) est la somme, dans $\mathrm{Lie} G$, des sous-espaces propres généralisés de $\mathrm{ad} g$ correspondant aux valeurs propres de valuation ≥ 0 (resp. > 0).

On pose $P_g^- = P_{g^{-1}}^+$ [parabolique dilaté par g , contracté par $m_{g^{-1}} = (m_g)^{-1}$] et on note U_g^- son radical unipotent. Les paraboliques P_g^+ et P_g^- sont opposés, et on pose $M_g = P_g^+ \cap P_g^-$.

2. ÉNONCÉ ET PREUVE DU THÉORÈME

On suppose k localement compact, et G réductif. On note τ la projection de G dans son groupe adjoint G^{ad} . Une représentation admissible $(\mathcal{H}, \rho)$ de $G(k)$ est *supercuspidale* si ses coefficients sont à support dans des images inverses de compacts de $G^{\mathrm{ad}}(k)$.

Si K est un sous-groupe compact de $G(k)$, on note dk la mesure de Haar normalisée sur K et $[K]$ son image dans l'algèbre des distributions à support compact sur $G(k)$. L'endomorphisme $\rho(K) = \int_K \rho([K])$ est un projecteur de $\mathcal{H}$ sur le sous-espace $\mathcal{H}^K$ des invariants de K . Que ρ soit supercuspidale signifie encore que, pour tout K sous-groupe compact ouvert, on a $\rho(K) \rho(g) \rho(K) = 0$ pour $\tau(g) \in G^{\mathrm{ad}}$ hors d'un compact (dépendant de K) convenable. Notons G_c^{ad} la réunion des sous-groupes compacts (ou compacts ouverts, cela revient au même) de $G^{\mathrm{ad}}(k)$.

Théorème 1. *Si $(\mathcal{H}, \rho)$ est une représentation admissible supercuspidale de $G(k)$, son caractère⁽¹⁾ est à support dans $\tau^{-1}(G_c^{\mathrm{ad}})$.*

Choisissons un système de coordonnées locales près de e , i. e. un réseau $L \subset \mathrm{Lie}(G)$ et un isomorphisme analytique α de L avec un voisinage de e , tels que

- (1) $\alpha(0) = e$ et $d\alpha$ en 0 est l'identité de $\mathrm{Lie}(G)$.

Soit $g \in G(k)$. On choisira L tel que

(2) $L = (L \cap \text{Lie } U_g^+) \oplus (L \cap \text{Lie } M_g) \oplus (L \cap \text{Lie } U_g^-)$. Notons $L^+ \oplus L^0 \oplus L^-$ cette décomposition.

(3) $\text{ad } g(L^+) \subset L^+$, $\text{ad } g(L^0) = L^0$, $\text{ad } g^{-1}(L^-) \subset L^-$.

Puisque P_g^+ et P_g^- sont stables par $\text{ad } g$, la condition (3) peut se récrire

(3') $\text{ad } g(L \cap \text{Lie } P_g^+) \subset L$ et $\text{ad } g^{-1}(L \cap \text{Lie } P_g^-) \subset L$.

Notons par un indice i l'intersection avec $G_i = \alpha(\pi^i L)$. Sous les hypothèses (2) (3), il existe i_0 tel que

(4) Pour $i \geq i_0$, G_i est un sous-groupe de $G(k)$, $G_i = U_{gi}^+ \cdot M_{gi} \cdot U_{gi}^-$ et

(5) $\text{Int } g(U_{gi}^+) \subset U_{gi}^+$, $\text{Int } g(M_{gi}) = M_{gi}$ et $\text{Int } g^{-1}(U_{gi}^-) \subset U_{gi}^-$.

Ceci résulte de la décomposition $U_g^+ \times M_g \times U_g^- \hookrightarrow G : (u^+, m, u^-) \mapsto u^+ m u^-$ d'un voisinage de e .

De plus, pour i_0 assez grand, il existe un voisinage V de g tel que (2) à (5) restent pour g remplacé par $g' \in V$: pour (2) et (3'), on utilise que $P_g^\pm$ et $\text{ad } g$ dépendent continûment de g ; pour (4) (5) on utilise que m_g , donc $P_g^\pm$, dépend analytiquement de g , de sorte que dans la décomposition $x = u^+ m u^-$, les composantes u^+ , m et u^- sont fonctions analytiques du couple (x, g) .

Lemme 1. *Si les conditions (1) à (5) sont remplies, que $i \geq i_0$, et que $\tau(g) \notin G_c^{\text{ad}}$, alors $\rho(G_i) \rho(g) \rho(G_i)$ est nilpotent.*

Pour la décomposition $U_g^+ \times M_g \times U_g^- \rightarrow G$ de la grosse cellule de G , on a la relation $dg = \lambda(m) du^+ dm du^-$ entre mesures de Haar, où λ est un caractère de M_g . Sur tout sous-groupe compact de M_g , $\lambda = 1$, de sorte que $[G_i] = [U_{gi}^+] \star [M_{gi}] \star [U_{gi}^-]$.

Prouvons par récurrence sur N que $([G_i] g [G_i])^N = [G_i] g^N [G_i]$ dans l'algèbre des distributions à support compact sur G (on écrit g pour δ_g). En effet,

$$\begin{aligned} ([G_i] g^N [G_i]) ([G_i] g [G_i]) &= [G_i] g^N [G_i] g [G_i] \\ &= [G_i] g^N [U_{gi}^+] [M_{gi}] [U_{gi}^-] g [G_i] \\ &= [G_i] [g^N U_{gi}^+ g^{-N}] [g^N M_{gi} g^{-N}] g^N g [g^{-1} U_{gi}^- g] [G_i] \\ &= [G_i] g^{N+1} [G_i]. \end{aligned}$$

Si $\tau(g) \notin G_c^{\text{ad}}$, l'ensemble des $\tau(g^N)$ ($N \geq 1$) n'est pas relativement compact. Puisque ρ est supercuspidale, il existe donc N tel que

$$(\rho(G_i) \rho(g) \rho(G_i))^N = \rho(G_i) \rho(g^N) \rho(G_i) = 0.$$

Preuve du théorème. — Pour $g \in G(k)$ tel que $\tau(g) \notin G_c^{\text{ad}}$, choisissons L , α , i_0 et V comme ci-dessus, et tels que $gG_{i_0} \subset V$. Notons Θ le caractère de ρ . Pour tout $g' \in gG_i$, et tout $i \geq i_0$, on a alors

$$\Theta(g' [G_i]) = \Theta([G_i] g' [G_i]) = \text{Tr}(\rho(G_i) \rho(g') \rho(G_i)) = 0$$

de par le lemme, et les sous-groupes G_i formant un système fondamental de voisinage de 0, Θ est nul sur gG_i , et son support ne contient pas g .

Remarque (1). Le même théorème vaut, avec la même démonstration, pour un groupe analytique revêtement fini étale d'un sous-groupe ouvert de G . L'hypothèse devient «l'image dans G^{ad} du support des coefficients est relativement compacte» ; la conclusion «l'image dans G^{ad} du support de Θ est dans G_c^{ad} ».

Remarque (2). Soit p la caractéristique résiduelle de k . La démonstration ne fait un usage réel des mesures de Haar $[K]$ que pour K petit, et en particulier un p -groupe. Le théorème, et sa démonstration, valent donc pour les représentations à coefficients dans un quelconque corps de caractéristique $\neq p$.

(*) Séance du 24 mai 1976.

(1) Une fois choisie une mesure de Haar dg sur G , le caractère Θ de ρ est la distribution sur G de valeur sur une fonction-test φ la trace $\text{Tr}(\int \varphi(g) \rho(g) dg)$. Plus intrinsèquement, c'est la fonction généralisée [forme linéaire sur l'espace des mesures $\varphi(g) dg$ pour $\varphi(g)$ localement constante à support compact et dg une mesure de Haar] donnée par cette même formule.

*Institut des Hautes Études scientifiques,
Le Bois-Marie,
91440 Bures-sur-Yvette.*